Amanda Meidya P (13040124140133)

Rangkuman

Transformasi Perpustakaan melalui Teknologi Informasi:

Menuju Ekosistem Smart Library

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi mengubah cara perpustakaan bekerja di seluruh dunia. Dalam kuliah umum yang disampaikan Dr. Intan Yusrina Zairon dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ditegaskan bahwa perpustakaan tidak lagi dipahami sebagai tempat menyimpan koleksi fisik semata, melainkan sebagai lingkungan belajar dan berpengetahuan yang terhubung secara digital. Perubahan ini didorong oleh beberapa kebutuhan: pengguna menginginkan layanan yang cepat dan personal, arus informasi yang berlebihan (information overload) perlu disaring, pembelajaran jarak jauh semakin banyak diminta, dan layanan harus dapat dinikmati oleh semua kalangan secara inklusif.

B. Evolusi Perpustakaan dan Konsep Smart Library

Perkembangan perpustakaan dapat dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah perpustakaan tradisional yang bertumpu pada buku cetak dan layanan manual. Tahap kedua adalah otomasi, ditandai dengan katalog digital dan sirkulasi yang dikelola sistem. Tahap ketiga adalah perpustakaan digital, ketika sumber daya daring dan akses jarak jauh mulai tersedia. Tahap keempat adalah perpustakaan pintar (Smart Library).

Smart Library tidak sama dengan perpustakaan digital biasa. Perpustakaan digital berfokus pada penyediaan akses terhadap konten, sedangkan Smart Library adalah ekosistem menyeluruh yang memadukan infrastruktur digital, layanan cerdas berbasis kecerdasan buatan, analitik data, dan layanan yang berorientasi pada pengguna (user-centred services) yang adaptif serta interaktif. Ekosistem ini berdiri di atas lima unsur yang saling terkait, yakni pengguna (mahasiswa, peneliti, dan komunitas), layanan perpustakaan, teknologi mutakhir, tata kelola yang aman, serta pemanfaatan data untuk menyempurnakan layanan secara terus-menerus.

C. Teknologi Pendukung Smart Library

Teknologi dalam perpustakaan modern dimaksudkan untuk membantu pengguna menemukan pengetahuan secara lebih mudah dan bermakna. Teknologi yang dibahas dalam kuliah umum ini adalah sebagai berikut.

- **Kecerdasan Buatan (AI).** Hadir sebagai asisten virtual atau chatbot yang dapat diakses setiap saat, misalnya ANTswers di UC Irvine dan LINK AI di University of South Florida. AI membantu pengguna menavigasi layanan, mencari informasi dengan bahasa alami (NLP), dan memperoleh rekomendasi sumber yang sesuai dengan kebutuhannya.
- **Analitik Data dan Learning Analytics.** Memungkinkan pengelola membaca pola pemakaian ruang, kecenderungan topik pencarian, dan kebutuhan pengembangan koleksi, dengan tetap menjaga privasi pengguna.
- **Internet of Things (IoT).** Meningkatkan efisiensi operasional gedung melalui sirkulasi berbasis RFID, sensor keterisian ruang, pemantauan kondisi lingkungan, serta pengaturan energi dan pencahayaan otomatis.
- **Cloud Computing.** Menyediakan infrastruktur digital yang mudah diperluas, memudahkan kerja sama antarlembaga, dan menjamin layanan dapat diakses dari mana pun, baik di kampus maupun ketika pengguna berada di luar negeri.
- **Teknologi Seluler.** Melalui aplikasi di ponsel, pengguna dapat mencari katalog, meminjam, memperpanjang pinjaman, memesan ruang belajar, hingga dipandu menuju lokasi di dalam gedung.
- **Extended Reality (AR, VR, dan MR).** Menawarkan pengalaman baru seperti tur perpustakaan secara virtual, pameran arsip bersejarah yang interaktif, dan ruang belajar imersif.

D. Interaksi Manusia dan Komputer (HCI) serta Desain Berpusat pada Pengguna

Keberhasilan Smart Library tidak diukur dari canggihnya teknologi yang dipakai, tetapi dari seberapa efektif teknologi itu dimanfaatkan manusia. Karena itu, pendekatan Human-Computer Interaction (HCI) penting untuk memahami perilaku pengguna, merancang interaksi yang mudah dipahami, dan menekan beban kognitif.

Perancangan layanan sebaiknya mengikuti siklus User-Centred Design (UCD) yang berulang, yaitu memahami pengguna dan konteksnya, menentukan kebutuhan, membuat

purwarupa solusi, lalu mengujinya bersama perwakilan pengguna. Sebagai contoh, sebelum mengembangkan asisten perpustakaan berbasis AI, pengembang perlu lebih dulu mewawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui sumber daya yang paling sering dicari.

Kuliah umum ini juga membedakan dua istilah. Usability berkaitan dengan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efisien, sedangkan User Experience (UX) mencakup perasaan, kepercayaan, dan kepuasan pengguna selama berinteraksi dengan layanan. Selain itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus dipikirkan sejak tahap awal perancangan, bukan ditambahkan setelah layanan jadi.

E. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Di samping manfaatnya, transformasi ini membawa sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Tantangan tersebut meliputi perlindungan privasi data pengguna, keandalan dan ketepatan sistem AI agar tidak menyebarkan misinformasi, kesenjangan digital yang dapat menghambat pemerataan akses, keberlanjutan biaya dan energi, serta upaya menjaga peran pustakawan sebagai tenaga profesional.

F. Kesimpulan

Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diadopsi, melainkan oleh kemampuan perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan secara tepercaya, inklusif, dan manusiawi. Teknologi berperan sebagai sarana, sedangkan pengguna tetap menjadi pusat dari setiap layanan yang dirancang.